

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 333.0 (MACOSA/GM/NOHAB)

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



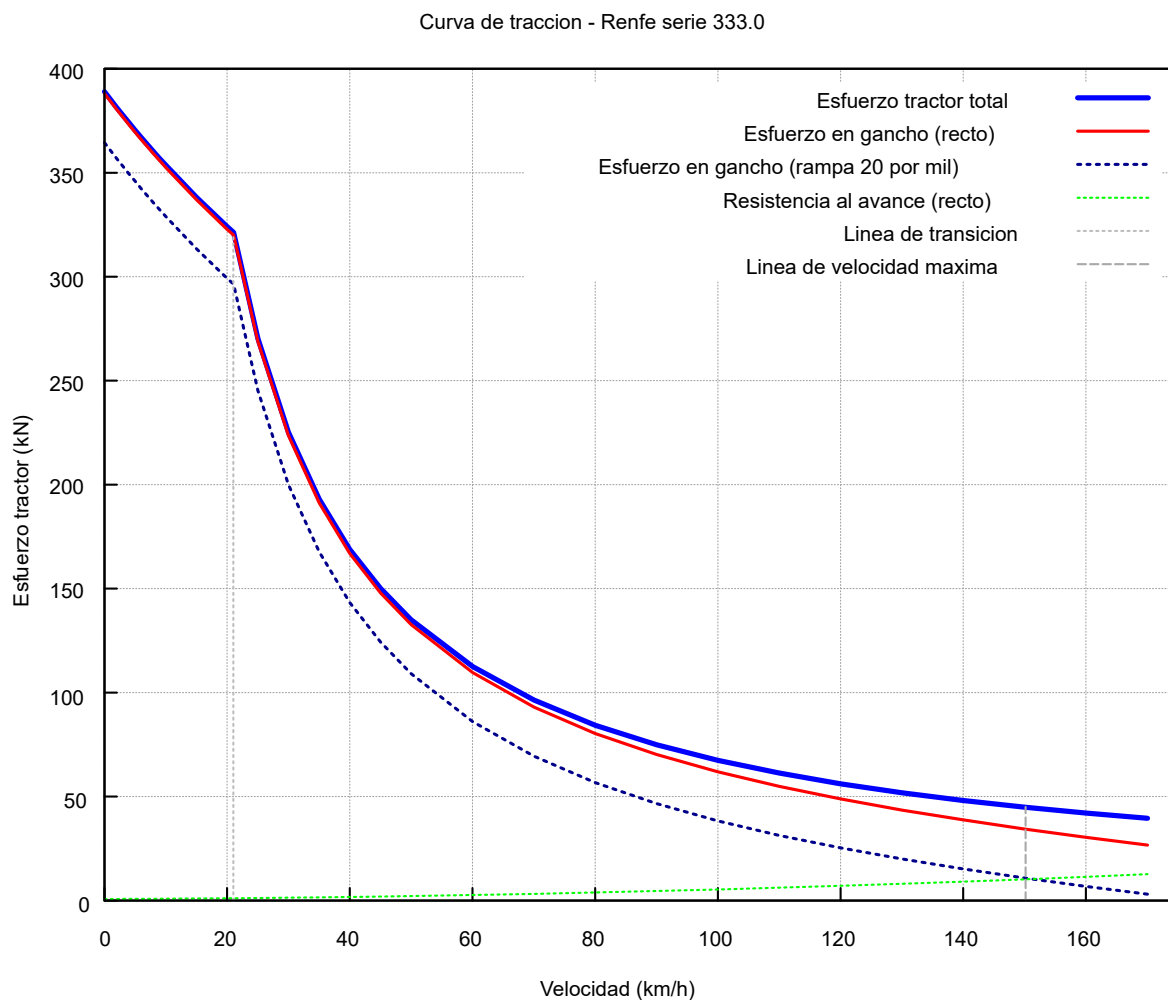
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	333.0	-	Subserie original
Unidad	333.016	-	-
Fabricante	MACOSA (bajo lic. GM y NOHAB)	-	-
Modelo	GM 16-645 E-3	-	-
Años construcción	1974-1976	-	93 unidades
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	120	t	-
Peso por eje	20	t	-
Velocidad máxima	150	km/h	Operativa 140 km/h
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	GM 16-645 E – 3	-	16 cilindros, 2 tiempos, turbocompresor
Potencia diésel bruta	2462	kW (3345 CV)	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	1875	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo		kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo		km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque (MaxForce)	330	kN	Con $\mu=0.28$ (dato de fábrica)
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.18	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad climática
Davis A	916	N	Resistencia constante
Davis B	42	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	4.47	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	600	20	38.6	162.5	1845	✓ Validado
Lluvia	600	20	36.6	161.8	1836	✓ Validado
Nieve	600	20	3.6	184.6	484	✓ Validado
Seco	600	14	50.6	126.6	1848	✓ Validado
Lluvia	600	14	49.5	126.1	1834	✓ Validado
Nieve	600	14	18.8	140.6	918	△ Arena + fi.*
Seco	600	0	108.9	60.3	1839	✓ Validado
Seco	300	20	65.2	100.3	1852	✓ Validado
Lluvia	300	20	64.5	100.1	1852	✓ Validado
Nieve	300	20	62.5	99.6	1847	✓ Validado
Seco	300	0	138.3	47.7	1840	✓ Validado

* fi se refiere a Freno Independiente

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	Cast_Iron_P10	-	Fundición fosforosa
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	25.0	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	600	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	300	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	70	psi	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce
Distancia de frenado 100 → 0	442	m	En llano, locomotora sola, sin bloqueo

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	-
Número de notches	10		Distribución no lineal (8%, 18%, 30%, 45%, 60%, 75%, 88%, 96%, 100%)
Mando continuo	No	-	-
Blending con neumático	No	-	-
Pico de frenado	141	kN	@ 40 km/h (dato de fábrica)
Esfuerzo a alta velocidad	40	kN	@ 140 km/h (dato de fábrica)
Potencia continua frenado	1560	kW	-
Curva validada		-	Ver archivo .eng para puntos de los 10 notches

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	6 notches	NumNotches
Freno dinámico	10 notches	Distribución no lineal
Freno combinado	No	Sin blending automático
Control antideslizamiento	No aplica	Sin electrónica de control
WSP	No	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si	ORTSCurtius_Kniffler D = 1.00

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original GM 16-645 E-3 / RENFE Serie 333.0.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.18 modula la sensibilidad climática del modelo CK. Es un valor elevado, reflejando la excelente capacidad de adherencia de esta locomotora, coherente con su tecnología de transmisión trifásica/continua y su peso de 120 t. La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C).

- Método Teluroncio: El modelo CK (0.33, 0.03, 0.18, 1.00) ha sido validado empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada en condiciones de seco, lluvia y nieve.
- Personalidad de la máquina: Es la locomotora más potente de la flota (1.875 kW) y la más rápida (150 km/h). Su comportamiento en rampa 20‰ con 600 t es excepcional (38.6 km/h en seco), superando ampliamente a las 319.4 (28.3 km/h) y 319.3 (31.3 km/h). En lluvia apenas pierde velocidad (-2 km/h). En nieve es prácticamente inoperativa con cargas pesadas, comportamiento realista.
- Freno neumático: La distancia de 442 metros desde 100 km/h es excelente, y la ausencia de bloqueo de ruedas indica una calibración óptima. La fuerza por zapata (25.0 kN) está ligeramente por encima del umbral recomendado de 20 kN.
- Freno dinámico: Sorprendentemente suficiente para 600 t en pendiente del 2%. El pico de 141 kN @ 40 km/h y la caída a 40 kN @ 140 km/h se ajustan perfectamente a los datos de fábrica.

Junio 2026